

线材自检导通测试仪

BL-DC256

使用说明书 V1.5

(适用软件版本 V5.17 以上)

东莞市半龙电子有限公司

<http://www.bldz.ltd>

目录

一. 重要说明	(2)
二. 概述	(2)
1. 功能简介	(2)
2. 设备参数	(2)
三. 操作面板	(3)
四. 操作说明	(4)
1. 开机和主界面	(4)
2. 菜单说明	(4)
3. 线材测试	(6)
4. 编辑文件	(7)
5. 保存文件	(10)
6. 打开文件	(10)
7. 管理文件	(10)
8. 寻找点位	(11)
9. 查看、编辑点位	(11)
五. 附录	(11)
1. 注意事项	(11)
2. 外接脚踏板和 PASS 打点信号插座接线	(11)
3. 历史版本	(12)

一、重要说明：

1. 本设备属于电子设备，请在电子设备适宜的环境中储存及使用，否则设备会缩短使用寿命或发生故障。
2. 为保证用电安全，配电线路应配置可靠的漏电保护开关；设备通电前需确保外观完好，如电源线无破损等。
3. 本设备内含高压部件及静电敏感器件，为保证人身安全及设备本身的安全，请勿擅自拆卸本设备。
4. 本公司仅对本设备自身的质量问题负责，不承担其它的因本设备造成的后果。
5. 本手册仅作为设备的参考资料，描述如有误差，请以实物为准。
6. 本手册内容可能会根据实际产品进行修改，恕不另行通知。最新资料请关注本公司网站：www.bldz.ltd。

二、概述：

1. 功能简介：

- 1) 本设备可检测线束产品的断路、短路、错位及瞬间的断路、短路、错位情况，支持寻点测试模式；测试结果有声光提示及不良细节信息显示，自动数量计数；
- 2) 支持待测产品按任意顺序连接，无需一一对应，一对一、一对 N(N<16)、交错、空 PIN 等线序均可测试；
- 3) 支持测试 NG 时锁定机器，打开此功能时，需插入专用解锁器解锁，方便管控不良品；
- 4) 具有自动检测学习样品数据及自动测试功能，支持多个产品的数据存储及调用，重新开机时无需重新学习样品数据；支持样品数据的备份、复制及密码保护；
- 5) 支持脚踏板触发测试及 PASS 打点信号输出；
- 6) 触屏操作，中文界面，操作简单易学习。
- 7) 设备实物图片如下：



2. 设备参数：

电源：AC220V 50/60Hz, $\leq 10W$

存档数量：340

测试点数：256

点位电流：输出 17uA(Max) / 1.2mA (Max), 输入 20mA(Max)

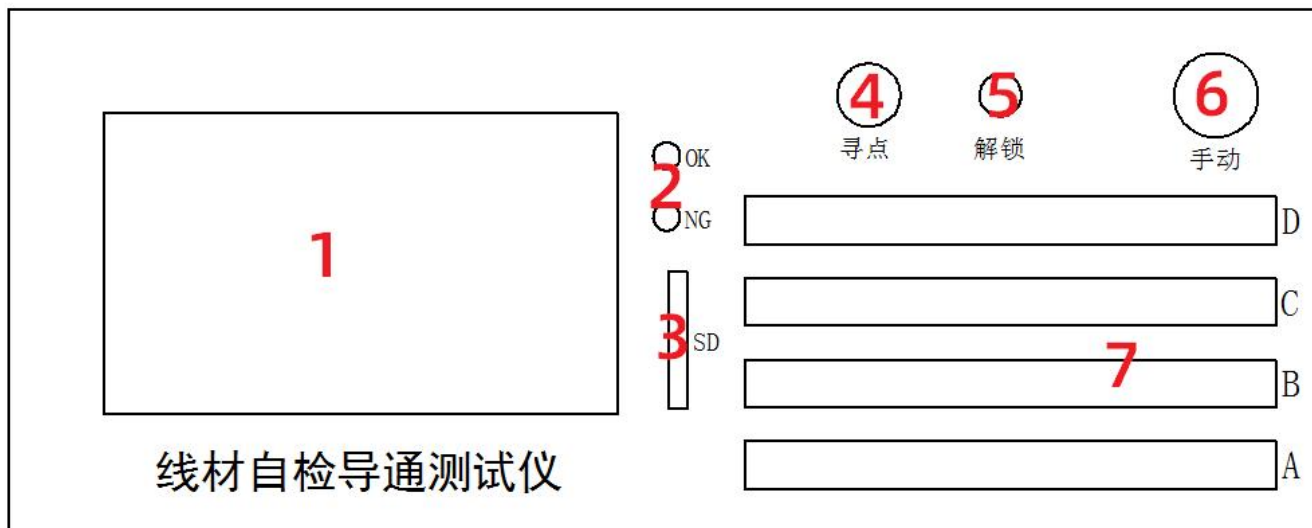
导通电阻：< 4.3K Ω $\pm 20\%$ (默认) / 330 Ω $\pm 20\%$ (点位上拉)

测试周期：< 50ms(默认)

外形尺寸：约 260mm*200mm*120mm

整机重量：约 1.9kg

三、操作面板:



1. 显示屏

显示操作菜单及相关提示信息，支持触屏操作。

2. 【OK】、【NG】指示灯

指示测试结果。红色 NG 指示灯亮表示测试不合格，绿色 OK 指示灯亮表示测试合格。

3. SD 卡槽

读写 SD 卡，用于复制、备份文件及系统固件升级。

4. 【寻点】插孔

寻找点位或寻点测试时，把表笔插入这里。

5. 【解锁】插孔

测试 NG 锁定时，把解锁器插入这里解锁。

6. 【手动】按键

在主界面：

- a. 短按：进入测试界面。
- b. 长按：进入主菜单界面。

在测试界面：

- a. 短按：手动测试。
- b. 长按：打开文件。

在对话框：

- a. 短按：点击对话框第一个按钮。
- b. 长按：点击对话框第二个按钮（若有）。

在其它界面：

- a. 短按：返回上一个界面。
- b. 长按：同上

7. 测试槽

通过转接线连接到待测产品，A~D 四个插槽从下到上排列；每个插槽 64 个点位，排列顺序如下：

2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63

四、 操作说明：

1. 开机和主界面：

- 1) 把电源插头插入插座，打开设备背面的电源开关。此时，电源开关的指示灯亮起， 表示设备已通电；
- 2) 设备通电后，系统会进行自检，自检 OK 则自动进入主界面；若自检 NG，则画面停留在自检界面，此时，点击屏幕任意位置可进入主界面。
- 3) 屏幕显示主界面，表示设备开机成功。主界面如下图所示：



2. 菜单说明：

- 1) 主菜单:

在主界面点击屏幕任意位置，可进入主菜单。如下图所示：



主菜单各项功能简介如下（**加粗显示**表示需要解除锁定后才能操作）：

打开文件 —— 调用已存档的测试参数文件。

- 寻找点位 —— 在列表中定位表笔所接触的点位。使用时，表笔另一端要插入【寻点】插孔。
- 线材测试 —— 以当前的测试参数开始线材测试。
- 数量记录 —— 显示、清零测试数量，查看、导出、清空测试记录。
- 查看文件 —— 查看当前文件的测试参数（仅在未解除锁定时可见）。
- 编辑文件** —— 编辑当前文件的测试参数，或新建文件（仅在解除锁定时可见）。
- 查看点位 —— 查看当前文件点位的名称（仅在未解除锁定时可见）。
- 编辑点位** —— 编辑当前文件点位的名称（仅在解除锁定时可见）。
- 保存文件** —— 把当前测试参数保存到文件（仅在解除锁定时可操作）。
- 管理文件** —— 复制、删除文件（仅在解除锁定时可操作）。
- 解除锁定 —— 菜单的解除锁定和恢复锁定
- 系统设置 —— 进入系统设置子菜单。
- 系统自检 —— 运行系统自检程序。
- 返回 —— 返回主界面。

2) 系统设置子菜单:

系统设置子菜单界面及各项含义如下（**加粗显示**表示需要解除锁定后才能操作）:



- 屏幕校准** —— 校准触屏坐标（需要管理员权限）。
- 日期时间** —— 修改系统日期和时间（需要管理员权限）。
- 系统选项** —— 选择系统可选功能。
- 修改密码 —— 修改解锁密码。
- 重启系统 —— 重新启动系统。
- 声音设置** —— 设置提示音的音效和音量大小。
- 清空文件** —— 删除储存器中的所有文件（需要管理员权限）
- 屏蔽点位** —— 不使用指定的点位。
- 返回 —— 返回主菜单

3) 菜单的解除锁定与恢复锁定:

● 解除锁定:

在未解除锁定状态下，点击【解除锁定】按钮，屏幕弹出屏幕键盘，提示输入解锁密码。若

密码输入正确，则【解除锁定】按钮的背景变成白色，指示已经解除锁定。如下图所示：

解除锁定

- 恢复锁定：

在已解除锁定状态下，再次点击【解除锁定】按钮或返回主界面，菜单会自动恢复锁定状态。

4) 关于解锁密码：

本机解锁密码分为普通密码和管理员密码。普通密码默认为空，用户可自行修改，用于日常的测试参数设置等相关操作；管理员密码可向厂家索要，用户不可修改，用于设置所有参数。

温馨提示：管理员密码用于保护系统重要参数，请谨慎使用。

3. 线材测试：

- 1) 固定好导通测试夹具，把测试夹具的转接线插入测试槽。
- 2) 进入主界面，检查主界面显示的文件名称是否正确，若正确，则短按【手动】按钮进入测试界面；或者点击主界面，然后在出现的主菜单中选择【线材测试】进入测试界面。测试界面如下图所示：



- 3) 插入待测线材，根据设置的测试参数，设备会自动开始测试；或者，短按【手动】按钮或点击屏幕的【测试】按钮开始测试。根据不同的测试类型，程序将测试以下项目：
 - 导通测试：

测试线材是否存在短路、断路、错位和瞬短断的不良现象。
 - 寻点测试：

逐点测试线材的导通情况。
- 4) 测试完成后，屏幕显示测试结果，【OK】或【NG】指示灯亮，同时播放相应的提示音。若测试结果 NG 且【NG 锁定】功能已打开，则要插入解锁器解锁后才能继续测试。测试结果界面如下图所示：



测试结果：不良 (NG)

注意：若待测产品含有相同线路的点位，由于这些点位之间的电阻差异较小，NG 分析结果只能追踪到不良点所在的同组点位，而无法确定其真实位置。如：假设 A001 与 A002 同线路，若 NG 分析结果显示 A001 与 A003 短路，则实际情况可能是 A002 与 A003 短路。



测试结果：合格 (OK)

- 5) 拔出已测试的线材，测试界面【合格】或【不良】数量+1，即完成一次测试。
- 6) 重复步骤 3~5，进行下一次产品测试。
- 7) 测试界面的相关操作：
 - 手动测试：短按【手动】按键或点击屏幕【测试】按钮。
 - 打开文件：短按屏幕左上角显示文件名的区域，在出现的文件列表中选择要调用的文件，然后点击【打开】按钮。
 - 清零测试数量：长按屏幕【合格】或【不良】数量的区域，直到播放“嘀嘀”提示音。
 - 退出测试界面：点击【返回】按钮，界面即返回到进入测试界面之前的画面。

4. 编辑文件：

- 1) 点击主界面任意位置，即进入主菜单。若【解除锁定】按钮背景色不是白色，则表示系统处于锁定状态，在进行下一步操作之前需要先解除锁定（参照前文“菜单的解除锁定与恢复锁定”一节）。
- 2) 点击【编辑文件】按钮，进入参数编辑界面，如下图所示：



- 3) 若要创建新的测试参数文件，则点击【新建】按钮，在出现的输入框中输入新的文件名称，然后点击【确定】按钮。
- 4) 若要恢复当前文件的所有默认参数，则点击【默认】按钮，然后在出现的对话框中点击【是】按钮即可。
- 5) 选择需要的测试类型：
 - ① 在列表中点击选择“测试类型”条目，或按【▲】/【▼】按钮使“测试类型”条目处于选中状态。
 - ② 点击【修改】按钮，屏幕提示“清空导通点位”，选择【确定】；
 - ③ 在输入界面根据提示输入数字，以选择测试类型“导通测试”或“寻点测试”，然后点击【确定】按钮返回。
- 6) 参照上一步骤的操作方法，修改文件选项列表中的其它参数的值。

文件选项各项参数简介：

连续测试 —— 设置连续测试时间， 设置为“0”表示不进行连续测试。

延时计数 —— 线材拔出后，测试数量+1 的延时时间。

等待超时 —— 两个测试周期的间隔时间，若超时，会播放提示音。

触发延时 —— 线材插入后，触发自动开始测试的延时。设置为“0”表示不自动触发。

测试超时 —— 测试开始到测试结束的限制时间，超过此时间仍未测试 PASS，则提示测试 NG。

测试类型 —— 选择“导通测试”或“寻点测试”。

NG 锁定 —— “NG 锁定”功能设置，功能说明如下：

关：测试 NG 后，停止自动触发测试；

开：测试 NG 后需用解锁器解锁才能继续测试；

自动：测试到短路/错位后，继续自动触发测试；

自动 2：测试到短路/错位/瞬短/瞬断后，继续自动触发测试；

铜丝短路 —— 铜丝短路选项。对于一端穿胶套另一端渗锡的产品，为了防止测试时渗锡端铜丝相互触碰造成测试误判，选择“提示”选项，即可避免测试 NG。

NG 重测位置 —— 该项为“寻点测试”功能选项，在“导通测试”模式下禁用。当测试 NG 时，选择下次测试是从第一步开始还是从当前 NG 的步骤开始测试。

整数提示数量 —— 设置一个数值，待测试合格数量到达该值的整数倍时，屏幕会显示提示信息，同时发出提示音；设置为“0”表示关闭此功能。

扫描延时 —— 设置测试信号的等待周期。当测试长度较长的多芯电缆或者类似的产品时，芯线之间的耦合信号会干扰测试结果，此时可以设置一个较长的等待时间，以规避此干扰信号。取值范围 0.1~9.9 毫秒，数值越大测试速度越慢；设置为“0”表示使用默认值。

自动切换文件 —— 用于测试包含多个导通状态的产品。在产品当前状态测试合格后，自动切换到对应的文件接着测试产品的其它状态，直到所有状态都测试合格，才判定为测试合格。设置界面及功能说明如下：

自动切换文件002/002

序号	文件名
001	b
002	mul-test

▲

▲

▼

▼

数量

文件

禁用选项

返回

数量：设置需要切换的文件数量，界面右上角显示的数值为：当前选择/文件数量；

文件：指定当前选择需要切换到的文件；

禁用选项：不使用切换文件的文件选项设置值；

返回：返回上一个界面。

交叉点位 —— 可设置若干组点位，同组的点位可任意互换位置而测试结果均为 PASS。设置界面及功能说明如下：

交叉点位分组：001/004 已选点位：0

点位名称
无

▲

▼

选择点位

清空

返回

界面标题： 显示当前分组编号及当前分组已选择点位的数量；

上下翻页按钮：切换当前分组；

选择点位：选择当前分组的点位；

清空：清空当前分组的点位；

返回：返回上一个界面。

PASS 打点次数 —— 设置在测试 PASS 时，打点信号输出的次数（仅升级版机器可用）。

PASS 打点持续 —— 设置打点信号输出的脉冲宽度（仅升级版机器可用）。

PASS 打点间隔 —— 设置打点信号输出的时间间隔（仅升级版机器可用）。

7) 固定好导通测试夹具，把测试夹具的转接线插入测试槽，把待测产品插入测试夹具。

- 8) 点击【扫描】按钮，根据测试类型，分以下两种情况：
 - 导通测试：产品的导通信息被一次性自动读入。
 - 寻点测试：把表笔一端插入【寻点】插孔，表笔另一端按预定的顺序依次触碰待测产品的测试点，产品的导通信息即依次被读入。所有测试点都触碰完成后，点击屏幕对话框的【确定】按钮即可。
- 9) 检查所有参数，确认无误后，点击【确定】按钮，即退出【编辑文件】界面，编辑的参数生效。此后，文件处于“未保存”状态，主界面及测试界面有相应的提示信息。

5. 保存文件：

- 1) 若菜单处于锁定状态（主菜单【解除锁定】按钮背景不是白色），则先解除锁定。
- 2) 点击主菜单【保存文件】按钮，系统播放“嘀”提示音，文件即保存成功。此后，文件退出“未保存”状态，主界面及测试界面相应的提示信息消失。

6. 打开文件：

- 1) 在主菜单：
 - 1.1) 点击主菜单【打开文件】按钮，屏幕显示文件列表。
 - 1.2) 在列表中选择要打开的文件名称，然后点击【打开】按钮，文件打开成功。
- 2) 在测试界面：
 - 2.1) 短按测试界面左上角显示文件名的区域，屏幕显示文件列表。
 - 2.2) 在列表中选择要打开的文件名称，然后点击【打开】按钮，文件打开成功。

7. 管理文件：

- 1) 若菜单处于锁定状态（主菜单【解除锁定】按钮背景不是白色），则先解除锁定。
- 2) 点击主菜单【管理文件】按钮，即可进入管理文件界面：
 - 删除列表中的一个文件：

在文件列表中选择一個文件，然后点击【删除选择】按钮。
 - 删除列表中的所有文件：

点击【删除全部】按钮。
 - 复制一个文件到 SD 卡(仅在插入 SD 卡时可用)：

在文件列表中选择一個文件，然后点击【复制选择】按钮。
 - 复制所有文件到 SD 卡(仅在插入 SD 卡时可用)：

点击【复制全部】按钮。
 - 从 SD 卡复制一个文件(仅在插入 SD 卡时可用)：

切换到 SD 卡文件列表，从中选择一个文件，然后点击【复制选择】按钮。
 - 从 SD 卡复制所有文件(仅在插入 SD 卡时可用)：

切换到 SD 卡文件列表，点击【复制全部】按钮。
 - 切换到 SD 卡文件列表(仅在插入 SD 卡时可用)：

点击【SD 卡】按钮。按钮颜色白色表示当前为 SD 卡文件列表。

8. 寻找点位：

用于确定测试点的编号或查找指定编号的测试点。使用时，请将配套的表笔插入【寻点】插孔，然后笔尖触碰相应的点位。

9. 查看、编辑点位：

点击主菜单【查看点位】（未解锁状态）或【编辑点位】（解锁状态），即可查看或编辑当前文件的文件点位。

在【设置点位】界面中，可以修改当前文件的点位名称：

改名：在点位列表中选择需要修改的点位，点击【改名】按钮，根据提示输入新名称（不能与其它点位名称相同），然后点击【确定】按钮即可。

恢复默认：点击【恢复默认】按钮，即可把当前文件的所有文件点位名称恢复为系统默认值。

提示：使用找点表笔触碰点位，可以使点位列表定位到相应的点位条目。

五、 附录：

1. 注意事项：

- 1) 若打开点位上拉功能，请务必避免大于 16 个点位互相连通的情况。否则，可能导致测试结果不准确；极端情况下，甚至可能导致点位损坏。

2. 外接脚踏板和 PASS 打点信号插座接线(本功能仅在升级版机器可用)：

插座在机箱背部，如下图所示：



注：打点信号是光耦隔离输出，最大耐压 35V，最大允许电流 50mA。

3. 历史版本：

序号	版本	更新日期
1	V1.0	2020.07.27
2	V1.1	2020.10.31
3	V1.2	2020.12.16
4	V1.3	2022.03.03
5	V1.4	2022.11.09
6	V1.5	2023.05.19